வரிசையின் நீளம் = { 1 வரிசையில் ஒரேவொரு வாடிக்கையாளர் மட்டும் இருந்தால்

1 + மீதமுள்ள நீளம் – மற்றபடி

தற்சுழற்சி முறையில் ஒரு சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்கு, தீர்ப்பான் சிக்கலை துணைச் சிக்கல்களாகப் பிரித்து, ஒவ்வொரு துணைச்சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்கும், ஒரு துணைத்தீர்ப்பானை அழைக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு துணைத்தீர்ப்பானும் தீர்ப்பானுடைய இன்னொரு சான்றுருவேயாகும். துணைச்சிக்கலுக்காக இடப்படும் உள்ளீட்டின் அளவு மூலச் சிக்கலுக்கான உள்ளீட்டின் அளவைவிடச் சிறியதாக இருக்க வேண்டும். ஒரு தீர்ப்பான் இன்னொரு துணைத்தீர்ப்பானை அழைக்கும்போது, அது தற்சுழற்சி அழைப்பு என்று வழங்கப்படுகிறது. தற்சுழற்சியாக அழைக்கப்படும் துணைத்தீர்ப்பான் தான் பெறும் துணைச்சிக்கலுக்கான தீர்வை வெளியிடுகிறது என்று தீர்ப்பான் அனுமானிப்பதற்கு தற்சுழற்சி அனுமதிக்கிறது. அதன்பின் துணைச்சிக்கலின் தீர்விலிருந்து, கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலுக்கான தீர்வை தீர்ப்பான் அமைக்கிறது.

துணைத்தீர்ப்பான்கள் சிக்கல்களை மேலும் சிறிய அளவிலான துணைச்சிக்கல்களாகக் குறைத்துக் கொண்டே போகும்போது, இறுதியாக, தற்சுழற்சியின் தேவையில்லாமல் நேரடியாகவே தீர்த்துக்கொள்ளும் அளவுக்குச் துணைச்சிக்கல்கள் மிகச் சிறியவைகளாகிவிடுகின்றன. ஆகையால், ஒரு தற்சுழற்சித் தீர்ப்பானுக்கு இரண்டு (cases) நிலைகள் உள்ளன:

1. அடிப்படை நிலை (Base Case): நேரடியாகத் தீர்க்கும் அளவுக்குச் சிக்கலின் அளவு சிறியதாக இருக்கிறது. அப்பொழுது தீர்வை உடனடியாக வெளியீடு செய்யலாம். குறைந்தது ஓர் அடிப்படை நிலைமையாவது இருக்க வேண்டும்.

2. தற்சுழற்சிப் படிநிலை (Recursion step) : சிக்கலின் அளவு அந்த அளவுக்குச் சிறியதல்ல என்பது வரை, சிக்கலைத் துணைச் சிக்கல்களாகப் பகுக்க வேண்டும். அந்த துணைச்சிக்கல்கள் கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலின் அளவைவிட கண்டிப்பாகச் சிறியதாக இருக்க வேண்டும். பின்பு, துணைச்சிக்கலைத் தீர்க்க ஒரு துணைத்தீர்ப்பானை அழைக்க வேண்டும். அந்த துணைத்தீர்ப்பான் துணைச்சிக்கலுக்கான தீர்வை வெளியிடுவதாகக் கருதி, கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலுக்கானத் தீர்வை அமைக்க வேண்டும்..

தற்சுழற்சி முறையைப் பயன்படுத்திச் சிக்கலைத் தீர்க்கும் நுட்பத்தைப் பின்வரும் நெறிமுறை காண்பிக்கிறது.

solver (input)

if உள்ளீடு போதுமான அளவுக்கு சிறியதாக இருக்குமெனில்,

தீர்வை கட்டமைக்கவும்

else

சிறிதாக்கப்பட்ட உள்ளீட்டுக்கான துணைச் சிக்கல்களைக் கண்டுப்பிடிக்கவும்.

துணை சிக்கலின் தீர்வு = ஒவ்வொரு துணை சிக்கலின் தீர்ப்பான்.

துணைச் சிக்கல்களிலிருந்து, மூலச் சிக்கலுக்கான தீர்வைக் கட்டமைத்தல்.

தற்சுழற்சியைப் பயன்படுத்தி ஒரு சிக்கலைத் தீர்க்கும்போதெல்லாம், இந்த இரண்டு நிலைமைகளை நாம் உறுதிசெய்ய வேண்டும்:

(1) தற்சுழற்சிப் படியில், தற்சுழற்சி அழைப்புக்கான உள்ளீட்டின் அளவு கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டின் அளவைவிட கண்டிப்பாகச் சிறியதாக இருக்க வேண்டும்.

(2) குறைந்தது, ஓர் அடிப்படை நிலைமையாவது இருக்க வேண்டும்.

8.4.3 தற்சுழற்சி – எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு 8.11.

ஒரு வரிசைமுறையின் நீளத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு, தற்சுழற்சி நெறிமுறையைப் பின்வருமாறு எழுதலாம். நீளம் (s)

```
length (s)
-- inputs : s
-- outputs : sன் நீளம்
if sல் ஒரு வாடிக்கையாளர் உள்ளார் எனில் -
- அடிப்படை நிலை
1
else
1 + length (tail (s)) - - தற்சுழற்சி படிநிலை
```


XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 8 166-182.indd 114 09-12-2021 21:08:19